



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan alamat IP terus meningkat. Keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 menjadi salah satu alasan dikembangkannya Internet Protocol version 6 (IPv6) yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar serta mendukung komunikasi jaringan yang lebih efisien. Dalam implementasinya, IPv6 memerlukan mekanisme routing agar proses pengiriman data antarjaringan dapat berjalan dengan baik. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur terbaik yang digunakan paket data untuk mencapai tujuan dalam suatu jaringan komputer.

Konfigurasi routing pada IPv6 dapat dilakukan menggunakan routing statis maupun routing dinamis. Routing statis dilakukan dengan menentukan jalur secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing yang dapat memperbarui tabel routing secara otomatis sesuai kondisi jaringan. Praktikum konfigurasi routing statis dan routing dinamis IPv6 dilakukan untuk memahami cara kerja kedua metode routing tersebut serta mengetahui perbedaan karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya dalam membangun komunikasi antarjaringan pada lingkungan IPv6.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 (Internet Protocol version 6) merupakan versi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4. Selain kapasitas alamat yang besar, IPv6 juga memiliki keunggulan dalam efisiensi routing, konfigurasi otomatis, serta dukungan keamanan yang lebih baik. Dalam jaringan komputer, IPv6 digunakan sebagai identitas perangkat agar proses komunikasi dan pertukaran data antarperangkat dapat berlangsung dengan baik.

1.2.2 Routing pada IPv6

Routing merupakan proses penentuan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui perangkat router. Pada jaringan IPv6, routing dapat dilakukan menggunakan metode routing statis dan routing dinamis. Routing statis adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan dengan menentukan alamat tujuan dan jalur yang digunakan. Metode ini cocok digunakan pada jaringan sederhana karena konfigurasi lebih mudah dan penggunaan sumber daya lebih kecil. Sementara itu, routing dinamis menggunakan protokol routing yang memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis sehingga tabel routing dapat diperbarui sesuai perubahan topologi jaringan. Routing dinamis lebih efektif digunakan pada jaringan berskala besar karena mampu menyesuaikan jalur komunikasi tanpa perlu konfigurasi manual secara terus-menerus.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk memberikan alamat pada setiap perangkat di jaringan komputer agar dapat saling berkomunikasi. IPv6 dikembangkan sebagai pengganti IPv4 karena jumlah alamat pada IPv4 semakin terbatas akibat meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar serta mendukung komunikasi jaringan yang lebih efisien dan aman.

Perbedaan utama antara IPv6 dan IPv4:

- Panjang Alamat
 - IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit.
 - IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit.
 - Format Penulisan
 - IPv4 ditulis dalam format desimal dipisahkan titik (192.168.1.1)
 - IPv6 ditulis dalam format heksadesimal dipisahkan tanda titik dua (2001:db8::1)
 - Jumlah Alamat
 - IPv4 memiliki jumlah alamat yang terbatas.
 - IPv6 memiliki jumlah alamat yang sangat besar sehingga mampu mendukung lebih banyak perangkat.
 - Konfigurasi Alamat
 - IPv4 umumnya memerlukan konfigurasi manual atau DHCP.
 - IPv6 mendukung *auto configuration* sehingga konfigurasi dapat dilakukan secara otomatis.
 - Keamanan
 - IPv4 tidak memiliki keamanan bawaan.
 - IPv6 mendukung keamanan melalui IPsec.
 - Efisiensi Routing
 - Routing pada IPv4 lebih kompleks.
 - IPv6 memiliki proses routing yang lebih efisien.
2. (a) Dengan prefix /32, masih terdapat 32 bit sisa ($64 - 32 = 32$ bit) yang dapat digunakan untuk membentuk subnet. Empat subnet pertama dapat dibuat dengan mengubah nilai pada blok heksadesimal setelah prefix, biasanya dimulai dari blok paling kiri agar pembagian alamat lebih terstruktur dan mudah dikelola.
(b)
 - Subnet A
2001:db8:0000:0000::/64 atau dapat disederhanakan menjadi 2001:db8::/64
 - Subnet B
2001:db8:0000:0001::/64 atau dapat disederhanakan menjadi 2001:db8:0:1::/64
 - Subnet C
2001:db8:0000:0002::/64 atau dapat disederhanakan menjadi 2001:db8:0:2::/64

- Subnet D

2001:db8:0000:0003::/64 atau dapat disederhanakan menjadi 2001:db8:0:3::/64

3. (a) Alamat IPv6 pada Masing-masing Antarmuka Router

- Ether1 (Subnet A): 2001:db8::1/64
- Ether2 (Subnet B): 2001:db8:0:1::1/64
- Ether3 (Subnet C): 2001:db8:0:2::1/64
- Ether4 (Subnet D): 2001:db8:0:3::1/64

(b) Konfigurasi IP Address IPv6 pada Router

i. Konfigurasi pada Cisco IOS

Pada router Cisco, routing IPv6 harus diaktifkan terlebih dahulu secara global, kemudian alamat IPv6 diberikan pada masing-masing interface.

```
! Mengaktifkan routing IPv6 global
```

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
! Konfigurasi ether1 (Subnet A)
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8::1/64
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
! Konfigurasi ether2 (Subnet B)
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/2
```

```
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:1::1/64
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
! Konfigurasi ether3 (Subnet C)
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/3
```

```
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:2::1/64
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
! Konfigurasi ether4 (Subnet D)
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/4
```

```
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:3::1/64
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

ii. Konfigurasi pada MikroTik (RouterOS)

Pada MikroTik, konfigurasi IPv6 dilakukan melalui menu IPv6 Address. Parameter advertise=yes digunakan agar router mengirimkan Router Advertisement (RA) sehingga perangkat klien dapat melakukan konfigurasi alamat IP otomatis menggunakan SLAAC.

```
/ipv6 address
```

```
add address=2001:db8::1/64 interface=ether1 advertise=yes
```

```
add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2 advertise=yes
```

```
add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3 advertise=yes
```

```
add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4 advertise=yes
```

4. Daftar IP Table

Jaringan Tujuan	Tipe Rute	Antarmuka
2001:db8::/64	Connected	ether1
2001:db8:0:1::/64	Connected	ether2
2001:db8:0:2::/64	Connected	ether3
2001:db8:0:3::/64	Connected	ether4

Untuk perangkat klien di setiap subnet, konfigurasi rute statis adalah sebagai berikut:

- Klien Subnet A: Rute ::/0 melalui 2001:db8::1
 - Klien Subnet B: Rute ::/0 melalui 2001:db8:0:1::1
 - Klien Subnet C: Rute ::/0 melalui 2001:db8:0:2::1
 - Klien Subnet D: Rute ::/0 melalui 2001:db8:0:3::1
5. (a) Fungsi utama static routing IPv6 adalah memungkinkan administrator jaringan menentukan jalur komunikasi secara manual agar paket data dapat mencapai jaringan tujuan dengan lebih terarah dan terkontrol. Selain itu, static routing lebih efisien dalam penggunaan sumber daya router karena tidak memerlukan proses pertukaran informasi rute secara otomatis seperti pada dynamic routing. Dari sisi keamanan, metode ini juga lebih aman karena router tidak mengirimkan pembaruan rute ke jaringan lain, sehingga mengurangi risiko gangguan dari router tidak dikenal. Static routing juga sering digunakan untuk membuat default route (::/0) sebagai jalur utama bagi paket data yang menuju jaringan di luar tabel routing lokal.
- (b) Static routing pada jaringan IPv6 digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual menuju jaringan tertentu sehingga administrator dapat mengontrol rute komunikasi dengan lebih terarah dan presisi. Metode ini lebih efisien dalam penggunaan sumber daya router karena tidak memerlukan proses pertukaran informasi routing secara otomatis seperti pada dynamic routing, serta lebih aman karena tidak mengirimkan pembaruan rute ke jaringan lain. Selain itu, static routing sering digunakan untuk membuat default route (::/0) dan sangat cocok diterapkan pada jaringan berskala kecil, jaringan stub, atau jaringan yang jarang mengalami perubahan topologi karena lebih sederhana, stabil, dan hemat bandwidth.
- (c) Routing dinamis seperti OSPFv3, EIGRP for IPv6, atau BGP lebih cocok digunakan pada jaringan berskala besar dan kompleks yang memiliki banyak router serta subnet, karena pengelolaan rute dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual pada setiap perangkat. Selain itu, routing dinamis mendukung redundansi atau failover otomatis dengan mencari jalur alternatif ketika jalur utama mengalami gangguan, serta mampu menyesuaikan tabel routing secara otomatis apabila terjadi perubahan topologi jaringan, seperti penambahan atau pengurangan subnet.